ANEXO 7 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Qualificação e cadastro de fontes de materiais

Código POL-CT-116-A7 · Revisão R00 · 21/10/2026 · Status AP

Rev.	Data	Status	Descrição
R00	21/10/2026	AP	Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R03 (decisão D5 de 21/10/2026)

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 8 (diligências de qualificação e acompanhamento) e a seção 16 (auditoria de fornecedores) da Política de Controle Tecnológico de Obras para as fontes de materiais: pedreiras, jazidas de solo, areais, usinas de asfalto, centrais de concreto, fornecedores de ligante, cimento, aço e materiais industrializados. Fixa o dossiê mínimo de qualificação, os estados de cada fonte, o cadastro e o vínculo entre fonte e lote.

2. Regra geral

Nenhum material entra em lote de obra sem fonte no estado "qualificada" no cadastro da Concessionária. A qualificação é da fonte para um uso (concreto, mistura asfáltica, camada granular, aterro, tratamento superficial): a mesma pedreira pode estar qualificada para base e não para concreto. A EXECUTORA propõe a fonte e monta o dossiê; o laboratório contratado ensaia a amostra de qualificação por OS; a Coordenação de Pavimento e Monitoração decide e registra; a Gerência de Engenharia e Qualidade aprova fonte nova de pedreira ou jazida aberta para a obra.

Fonte comercial com produção contínua (cimento, ligante, aço, tubos, dispositivos) qualifica-se pelo certificado do fabricante e por ensaio de recebimento quando a especificação exigir; a diligência é no fornecedor, não na lavra.

3. Tipos de fonte e dossiê mínimo

Tipo	Dossiê de qualificação	Normas de referência
Pedreira (agregado para concreto, mistura asfáltica, camada granular,	Situação legal (título ou dispensa da ANM, licença ambiental, autorização	DNIT 257/2021-PRO, DNIT 435/2021-PRO, DNIT 461/2025-PRO, DNIT

Tipo	Dossiê de qualificação	Normas de referência
enrocamento)	do proprietário); mapeamento geológico de superfície e, quando a produção exigir, de subsuperfície, com litotipos, grau de alteração, fraturamento, capa estéril e volume explorável; amostras de 100 kg a 130 kg por litotipo, coletadas 20 cm abaixo da rocha sã, etiquetadas; análise petrográfica com minerais deletérios e potencial de reatividade álcali-agregado quando o uso for concreto; caracterização por uso (Los Angeles, sanidade, forma, absorção e densidade, partículas fraturadas, adesividade para asfalto; granulometria das frações produzidas); DMT até a obra; plano de lavra e de britagem	455/2025-PRO, NBR 7211 (concreto), DNIT 070/2006-PRO
Jazida de solo e empréstimo (aterro, camada final, reforço, sub-base, base estabilizada)	Situação legal e ambiental; delimitação da área e dos horizontes utilizáveis com volume; furos de reconhecimento em malha definida no PCT, com descrição táctil-visual e espessura da capa estéril; caracterização por horizonte (granulometria, limites, compactação na energia do uso, ISC e expansão; MCT e perda de massa por imersão quando houver indício laterítico); plano de exploração e de recuperação da área	DNIT 107/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES, DNIT 098/2007-ES, DNIT 070/2006-PRO, métodos de ensaio do Anexo 6
Areal e agregado miúdo (natural ou de britagem)	Situação legal e ambiental; granulometria, módulo de finura, material pulverulento, equivalente de areia, impurezas orgânicas e torrões de argila; sais, cloretos e sulfatos quando o uso for concreto	NBR 7211, NBR 7218, NBR 9917, DNIT 266/2025-ME, DNIT 450/2024-ME
Usina de asfalto	Localização e DMT; licença de operação; tipo e capacidade; calibração das balanças e dos medidores de ligante e de temperatura com certificado; silos frios e quente; estoque e origem dos agregados por silo; laboratório de usina com equipamentos e responsável; traços aprovados	DNIT 031/2024-ES, Anexo 9 desta política
Central de concreto (comercial ou de obra)	Licença de operação; tipo de central; calibração rastreável das balanças a cada 6 meses e após mudança de local; origem e estoque de cimento, agregados, aditivos e água; estudo de dosagem racional por traço; registro de água adicionada por viagem; laboratório e responsável técnico	NBR 7212:2024, NBR 12655:2022, Anexo 9 desta política
Fornecedor de ligante asfáltico e emulsão	Registro na ANP; certificado de qualidade por carga com os ensaios da	DNIT 031/2024-ES (CAP), DNIT 385/2026-ES (modificado),

Tipo	Dossiê de qualificação	Normas de referência
	especificação; rastreio carga, tanque e lote; condições de transporte e armazenamento	especificações de emulsão citadas no Anexo 6
Fornecedor de cimento, aditivos e adições	Certificado por lote (tipo, classe, data de fabricação, validade de 90 dias); armazenamento no canteiro; exemplar testemunha quando houver dúvida	NBR 16697:2018, NBR 11768
Fornecedor de aço, tubos, dispositivos de segurança, películas e geossintéticos	Certificado de conformidade por lote de fornecimento; relatório de ensaio do fabricante; para defensas, terminais, atenuadores e barreiras, relatório de ensaio do sistema (EN 1317 ou MASH) no nível de contenção do projeto antes do primeiro fornecimento; ensaio de recebimento conforme o Anexo 6	NBR 7480, NBR 8890, NBR 14644, NBR 14636, NBR 15486, NBR 14885, DNIT 161/2022-EM

Fonte de material reciclado (fresado, agregado de RCD, escória) exige, além do dossiê do tipo correspondente, a origem, a homogeneidade do estoque e os ensaios de expansão ou contaminação exigidos pela especificação (DNIT 113/2009-ME para escória).

4. Estados da fonte

Estado	Significado	Quem muda	Efeito
Em estudo	Dossiê em montagem; amostra de qualificação coletada ou ensaiada	EXECUTORA, com OS do laboratório	Nenhum uso em lote
Qualificada	Dossiê completo, resultados dentro da especificação do uso, diligência de qualificação registrada, aprovação da Coordenação (ou da Gerência, em pedreira e jazida nova)	Coordenação	Uso permitido no lote e no uso aprovados; vale até a próxima reavaliação
Qualificada com restrição	Atende a um uso e não a outro, ou atende só a um horizonte ou frente de lavra	Coordenação	Uso permitido só no escopo registrado
Suspensa	RNC repetida, divergência sistemática, mudança de frente de lavra sem reavaliação, licença vencida, calibração vencida na usina ou central	Coordenação; comunicação à EXECUTORA no mesmo dia	Nenhum uso até nova diligência; lotes em produção ficam bloqueados
Esgotada ou encerrada	Volume consumido, lavra encerrada, contrato encerrado	Coordenação	Histórico preservado; recuperação da área registrada

A reavaliação é obrigatória a cada 5.000 m³ de agregado ou solo, a cada 3 meses de produção contínua, a cada mudança comprovada de material, de frente de lavra, de britagem, de fornecedor de cimento ou de ligante, e sempre que a verificação independente mostrar desvio sistemático na família do material.

5. Diligências

Diligência	Quando	O que se verifica	Registro
Qualificação	Antes do primeiro uso	Dossiê da seção 3; condições de lavra, britagem ou produção; laboratório da fonte; estoque e segregação; coleta da amostra de qualificação testemunhada	Relatório de diligência com fotografias, coordenadas e decisão
Acompanhamento	Trimestral enquanto a fonte estiver em uso	Frente de lavra ou horizonte em exploração igual ao qualificado; calibrações vigentes; resultados do controle da execução coerentes com a verificação independente; licenças válidas	Relatório de diligência; atualização do cadastro
Extraordinária	RNC crítica ou repetida; divergência sistemática; suspeita de troca de material; denúncia	Causa do desvio; amostragem dirigida; decisão de suspensão ou de manutenção com restrição	Relatório e RNC vinculado

A diligência é feita pela Coordenação ou pela Fiscalização, com o laboratório contratado por OS quando houver coleta. A EXECUTORA e o fornecedor franqueiam acesso, conforme os contratos de obra e de fornecimento (seção 16 da Política).

6. Cadastro de fontes

O cadastro é mantido pela Coordenação de Pavimento e Monitoração no CDE (lista "Fontes de materiais" do site da Política, na Central BIM) e migra para a plataforma de dados da Concessionária, o Pavicycle.Studio, quando ela entrar em operação; a partir daí, o cadastro na plataforma é o registro oficial e o CDE guarda o dossiê assinado.

Campo	Conteúdo
Código da fonte	FT-ZZ-NNN (zona do acervo e sequencial); não se reutiliza
Tipo e uso	Tipo da seção 3; usos qualificados
Localização	Município, rodovia de acesso, km do PER e km do SNV 202607A do ponto de entrada, coordenadas SIRGAS 2000 em UTM com fuso e hemisfério, DMT à obra ou à usina
Situação legal	Título ou dispensa da ANM, licença ambiental, validade, proprietário, autorização
Caracterização	Resultados da amostra de qualificação por propriedade, com identificador de amostra, método, edição e laudo
Estado	Um dos cinco da seção 4, com data, responsável e fundamento
Diligências	Datas e relatórios de qualificação, acompanhamento e extraordinárias
Contratos	EXECUTORA e fornecedor que usam a fonte; OS do laboratório
Histórico	Reavaliações, suspensões, mudanças de frente, volume estimado e consumido

Todo lote do Anexo 6 cita o código da fonte de cada material. Resultado de ensaio sem fonte identificada é registrado como inválido para aceitação até a correção.

7. Relatório de diligência

Campo	Conteúdo
Identificação	Código da fonte; tipo; diligência (qualificação, acompanhamento, extraordinária); data; presentes
Condições encontradas	Frente de lavra ou horizonte; equipamentos e calibrações; estoques e segregação; laboratório da fonte; licenças
Amostragem	Identificadores das amostras coletadas, método de coleta, lacre, finalidade
Resultados	Laudos vinculados; comparação com a especificação do uso
Decisão	Estado atribuído à fonte, restrições, prazo de reavaliação, responsável
Evidências	Fotografias com coordenadas e data; croqui ou planta